

Chapitre 3

Le contrôle a posteriori de la VaR

Feuille d'exercices

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Risque de marché

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Le principe du contrôle a posteriori

- (a) Qu'est-ce qu'une exception dans le contexte du backtesting ? Que signale un excès d'exceptions par rapport au nombre attendu ? Un déficit ?
- (b) Distinguer le rendement réel du rendement hypothétique. Que révèle un écart entre les résultats du backtesting obtenus avec l'un et avec l'autre ?
- (c) Décrire le cadre binomial du test de défaillance et la statistique de test z . Pourquoi ce test ne fait-il aucune hypothèse sur la forme de la distribution des rendements ?
- (d) Pourquoi l'horizon de backtesting doit-il rester court, et pourquoi le niveau de confiance testé ne doit-il pas être trop élevé ?

Exercice 2 — Les règles de Bâle et l'arbitrage des erreurs

- (a) Décrire les trois zones du cadre bâlois — verte, jaune, rouge — pour une VaR à 99 % sur $T = 250$ jours.
- (b) Définir l'erreur de type 1 et l'erreur de type 2 dans le contexte du backtesting. Laquelle protège la banque d'une pénalité injustifiée, laquelle protège le régulateur d'un risque sous-estimé ?
- (c) Pourquoi le seuil de quatre exceptions tolérées — plutôt que trois, ce que suggérerait naïvement l'espérance de 2,5 — a-t-il été retenu par le comité de Bâle ?
- (d) Décrire le remède consistant à abaisser le niveau de confiance testé, de 99 % à 95 %. Quel est le prix à payer pour le gain de puissance statistique ainsi obtenu ?

Exercice 3 — La couverture conditionnelle

- (a) Pourquoi le simple comptage du nombre d'exceptions ne suffit-il pas à valider un modèle de VaR ?
- (b) Décrire le principe du test de Christoffersen. Quelles deux probabilités conditionnelles compare-t-il ?
- (c) Qu'est-ce que le test combiné de couverture conditionnelle LR_{cc} ? Sur quelle loi statistique repose son seuil de rejet, et pourquoi ce seuil diffère-t-il de celui du test d'indépendance seul ?
- (d) Que révèlent les études empiriques sur la VaR déclarée par les banques américaines par rapport au centile réellement observé des P&L ? Ce constat traduit-il plutôt un excès ou un déficit d'exceptions ?

2 Exercice cumulatif (chapitre 3, chapitre 2, chapitre 1, introduction)

Exercice 4 — Juger, après coup, les trois chapitres précédents

- (a) L'introduction avait organisé toute estimation de risque autour de trois choix — quelle mesure, à quel niveau, par quelle méthode — sans jamais dire comment on saurait, après coup, si ces choix étaient les bons. Montrer que ce chapitre répond précisément à cette question laissée ouverte : en quel sens le contrôle a posteriori est-il indifférent à la méthode retenue aux chapitres 1 et 2 — pondération historique ou théorie des valeurs extrêmes — puisqu'il ne juge que le résultat final, le taux de couverture effectivement réalisé, quelle que soit la théorie qui l'a produit ?
- (b) Le bilan du chapitre 2 notait que les intervalles de confiance de l'EVT restent larges, par pénurie inévitable de données sur les événements rares. Montrer que le test de défaillance bâlois souffre d'une limite de nature similaire, mais à front renversé : ce n'est plus l'estimateur du risque qui manque de données, mais le test de validation lui-même — sur 250 observations annuelles, à peine 2,5 exceptions sont attendues à 99 %, rendant statistiquement difficile de distinguer un

modèle correct d'un modèle légèrement défaillant. En quel sens la rareté des données limite-t-elle, par deux mécanismes distincts, à la fois l'estimation du risque extrême (chapitre 2) et sa validation (ce chapitre) ?

- (c) Le bilan du chapitre 1 notait que les méthodes non paramétriques restent prisonnières du passé; celui du chapitre 2 notait que même l'EVT, qui extrapole au-delà des données observées, reste calibrée sur ce qui s'est déjà produit. Montrer que le test de Christoffersen introduit une exigence supplémentaire, orthogonale à celles des deux chapitres précédents : non plus seulement combien de pertes dépassent la VaR, mais si ces dépassements se regroupent dans le temps. En quel sens ce critère d'indépendance peut-il faire échouer un modèle par ailleurs correctement calibré en moyenne — un défaut qu'aucun des deux chapitres précédents n'était en mesure, par construction, de détecter ?
- (d) L'introduction distinguait déjà la précision statistique d'un estimateur, mesurable par un intervalle de confiance, de toute autre source d'écart entre une estimation et la réalité. Ce chapitre relève que les banques américaines déclarent souvent une VaR supérieure de 60 % ou plus au centile réellement observé de leurs P&L. Montrer que cet écart-là n'est pas de nature statistique au sens de l'introduction, mais relève d'un choix délibérément conservateur du risk manager. En quel sens ce chapitre complète-t-il la typologie de l'introduction en révélant une troisième source d'écart entre VaR annoncée et pertes réalisées — ni le bruit d'estimation du chapitre 2, ni l'incapacité structurelle à anticiper l'inédit relevée au chapitre 1, mais une marge de prudence délibérément intégrée au modèle ?

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — Le test binomial de défaillance, chiffré

Sur $T = 252$ jours, une VaR à 95 % ($p = 0,05$) produit $N = 20$ exceptions.

- (a) Calculer le nombre d'exceptions attendu pT , et l'écart-type $\sqrt{p(1-p)T}$.
- (b) Calculer la statistique z . Le modèle est-il rejeté au niveau de test de 95 % (seuil critique 1,96) ?
- (c) Le modèle est ensuite amélioré et ne produit plus que $N = 15$ exceptions sur les mêmes $T = 252$ jours. Recalculer z . Le modèle est-il désormais accepté ?
- (d) À partir de quel nombre entier d'exceptions N le modèle est-il rejeté (c'est-à-dire, pour quel plus petit N entier a-t-on $z > 1,96$) ?

Exercice 6 — Les zones de Bâle, chiffrées

On considère une VaR à 99 % ($p = 0,01$) testée sur $T = 250$ jours, avec un rejet du modèle dès $N \geq 5$ exceptions.

- (a) Calculer l'erreur de type 1, $P(N \geq 5 \mid p = 0,01)$, sous l'hypothèse que le modèle est en réalité correctement calibré.
- (b) Calculer l'erreur de type 2, $P(N < 5 \mid p = 0,03)$, sous l'hypothèse que la vraie probabilité de dépassement est en réalité de 3 % (modèle sous-estimant le risque).
- (c) Recalculer l'erreur de type 1 si le seuil de rejet était abaissé à $N \geq 4$ plutôt que $N \geq 5$. En quoi ce résultat justifie-t-il le choix bâlois de tolérer quatre exceptions plutôt que d'exiger un modèle parfait ?
- (d) Pour une VaR à 95 % ($p = 0,05$) sur les mêmes $T = 250$ jours, avec un seuil de rejet à $N \geq 17$, calculer l'erreur de type 1. Ce résultat est-il globalement comparable à celui obtenu au (a) pour le cadre bâlois à 99 % ?